PROF. PAULO CARDOSO

Atividades de Estatística: Média, Mediana e Moda

Conteúdo focado na identificação e cálculo das três medidas de tendência central (média aritmética simples, mediana e moda) em situações do cotidiano.

Parte 1: Enunciados das Atividades

Questão 1 (Identificação da Moda)

Em uma lanchonete, foram anotados os sabores dos 9 últimos sucos pedidos pelos clientes: `Laranja, Morango, Uva, Laranja, Abacaxi, Morango, Laranja, Limão, Laranja`. Qual sabor representa a moda dessa amostra?

Questão 2 (Mediana em Lista Ímpar Ordenada)

As massas (em quilogramas) de 7 pacotes que serão enviados pelos correios já estão organizadas em ordem crescente: `2 kg, 4 kg, 5 kg, 8 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg`. Determine a mediana dessas massas.

Questão 3 (Mediana em Lista Ímpar Não Ordenada)

O número de minutos que Lucas levou para caminhar até a escola em cinco dias da semana foi: `18, 12, 20, 15, 14`. Organize os tempos em ordem crescente e encontre a mediana.

Questão 4 (Média Aritmética Simples)

Durante quatro semanas, uma família gastou com frutas e verduras na feira os seguintes valores: `R$ 42,00; R$ 38,00; R$ 50,00 e R$ 46,00`. Qual foi o gasto médio semanal dessa família?

Questão 5 (Mediana em Lista Par)

As notas obtidas por 6 participantes em uma prova prática de informática foram: `7,0; 9,0; 6,0; 8,0; 10,0 e 7,0`. Calcule a mediana das notas dessa turma.

Questão 6 (Conjunto Bimodal)

Uma loja de artigos esportivos registrou as cores das camisetas vendidas em uma manhã: `Azul, Preta, Branca, Azul, Verde, Preta, Cinza, Azul, Preta`. Identifique a moda (ou modas) dessa distribuição.

Questão 7 (Conjunto Amodal)

As idades de 5 primos que se encontraram em uma festa de família são: `9 anos, 11 anos, 14 anos, 16 anos e 19 anos`. O que podemos afirmar sobre a moda desse conjunto de idades?

Questão 8 (Média e Moda de um Conjunto)

A quantidade de gols marcados por um time de futsal em 6 partidas de um torneio foi: `3, 5, 2, 3, 4, 1`. Determine a moda e a média aritmética de gols por partida.

Questão 9 (Leitura de Tabela Simples)

A tabela abaixo mostra o número de animais de estimação por residência em uma pesquisa feita com 10 moradores de um prédio. Com base nos dados, determine a moda e a mediana da quantidade de animais por residência.

Quantidade de animais	Número de residências
0	2
1	5
2	2
3	1

Questão 10 (Cálculo das Três Medidas)

Os preços de um mesmo modelo de fone de ouvido pesquisados em 5 lojas diferentes foram: `R$ 60,00; R$ 75,00; R$ 60,00; R$ 80,00 e R$ 65,00`. Calcule a moda, a mediana e a média aritmética desses preços.

Parte 2: Resoluções Detalhadas

Resolução da Questão 1

1. Contar quantas vezes cada sabor apareceu nos pedidos: Laranja (4 vezes), Morango (2 vezes), Uva (1 vez), Abacaxi (1 vez) e Limão (1 vez).
2. Identificar o termo de maior frequência, que corresponde à moda.

Resposta Final: `Laranja`.

Resolução da Questão 2

1. Verificar que a lista já está em ordem crescente: `2, 4, 5, 8, 10, 12, 15`.
2. Como existem 7 valores (quantidade ímpar), o termo central está na 4ª posição.
3. Localizar o 4º número da lista ordenada, que é 8.

Resposta Final: `8 kg`.

Resolução da Questão 3

1. Colocar os tempos em ordem crescente: `12, 14, 15, 18, 20`.
2. Como há 5 valores (quantidade ímpar), o termo exatamente no meio ocupa a 3ª posição.

Resposta Final: `15 minutos`.

Resolução da Questão 4

1. Somar todos os gastos semanais: `42 + 38 + 50 + 46 = 176`.
2. Dividir o resultado pela quantidade de semanas (4): `176 / 4 = 44`.

Resposta Final: `R$ 44,00`.

Resolução da Questão 5

1. Ordenar as 6 notas do menor para o maior valor: `6,0; 7,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0`.
2. Como a quantidade de dados é par (6), selecionar os dois valores centrais (3ª e 4ª posições): `7,0` e `8,0`.
3. Calcular a média aritmética desses dois valores: `(7,0 + 8,0) / 2 = 15,0 / 2 = 7,5`.

Resposta Final: `7,5`.

Resolução da Questão 6

1. Contar a frequência de cada cor vendida: Azul (3 vezes), Preta (3 vezes), Branca (1 vez), Verde (1 vez) e Cinza (1 vez).
2. Como duas cores empatam com a maior quantidade de vendas, o conjunto é bimodal.

Resposta Final: `Azul e Preta (conjunto bimodal)`.

Resolução da Questão 7

1. Observar as idades informadas: `9, 11, 14, 16 e 19`.
2. Verificar que cada idade aparece exatamente uma vez, não havendo valor com maior frequência que os demais.

Resposta Final: `Não possui moda (conjunto amodal)`.

Resolução da Questão 8

1. **Moda:** O número `3` aparece 2 vezes, enquanto os outros aparecem apenas 1 vez. Logo, a moda é 3.
2. **Média:** Somar todos os gols (`3 + 5 + 2 + 3 + 4 + 1 = 18`) e dividir pelas 6 partidas (`18 / 6 = 3`).

Resposta Final: `Moda = 3 gols; Média = 3 gols`.

Resolução da Questão 9

1. **Moda:** A maior frequência da tabela é 5 residências, que corresponde a `1 animal`.
2. **Mediana:** Listando os 10 dados em ordem crescente: `0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3`. Os dois valores centrais (5ª e 6ª posições) são `1` e `1`. Portanto, `(1 + 1) / 2 = 1`.

Resposta Final: `Moda = 1 animal; Mediana = 1 animal`.

Resolução da Questão 10

1. **Moda:** O valor que mais se repete é `R$ 60,00` (aparece 2 vezes).
2. **Mediana:** Ordenando os preços (`60, 60, 65, 75, 80`), o valor central (3ª posição) é `R$ 65,00`.
3. **Média:** Somar todos os valores (`60 + 75 + 60 + 80 + 65 = 340`) e dividir por 5 (`340 / 5 = 68`).

Resposta Final: `Moda = R$ 60,00; Mediana = R$ 65,00; Média = R$ 68,00`.